WS33 · 1/10	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 33 การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน และวงจรที่มีหลายแหล่งกำเนิด (เสริมกฎของเคอร์ชอฟฟ์)

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C4 C5 · คาบคู่ 100 นาที · 5Es ร่วมกับการทดลอง (Activity-based Learning)

ชื่อ-สกุล .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว 5 หลัก เขียนเลขในช่อง แล้วฝนวงกลมให้ทึบ

		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
1		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
2		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
3		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
4		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
5		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

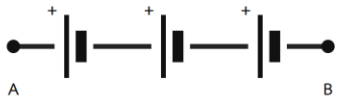
• **ต่ออนุกรม** (ขั้วบวกต่อขั้วลบเรียงกัน): $\mathcal{E}_{eq} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + \dots$ และ $r_{eq} = r_1 + r_2 + \dots$ · ถ้าต่อกลับขั้วก้อนใด $\mathcal{E}$ ของก้อนนั้นนำมาลบ แต่ r ยังบวกเสมอ

• **ต่อขนาน** ใช้กับเซลล์ที่เหมือนกันเท่านั้น ($\mathcal{E}$ และ r เท่ากัน) n ก้อน: $\mathcal{E}_{eq} = \mathcal{E}$ และ $r_{eq} = r/n$ กระแสแบ่งให้แต่ละก้อนเท่ากัน ก้อนละ I/n จึงใช้ได้นานขึ้น

• **ต่อผสม** m แถวขนานกัน แถวละ n ก้อนอนุกรม: $\mathcal{E}_{eq} = n\mathcal{E}$ และ $r_{eq} = nr/m$ · หา $\mathcal{E}_{eq}$ และ r_{eq} ก่อน แล้วถือเป็นแหล่งกำเนิดเดียว $I = \mathcal{E}_{eq}/(R + r_{eq})$

• **กฎของเคอร์ชอฟฟ์** กฎจุดต่อ $\Sigma I = 0$ (กระแสเข้า = กระแสออก ประจุไม่สูญหาย) · กฎวงรอบ $\Sigma\Delta V = 0$ (พลังงานอนุรักษ์) · ผ่านแหล่งกำเนิดจาก − ไป + ได้ $+\mathcal{E}$ จาก + ไป − ได้ $-\mathcal{E}$ · ผ่าน R ตามทิศกระแสสมมติได้ $-IR$ ทวนทิศได้ $+IR$ · ได้กระแสเป็นลบแปลว่ากระแสจริงสวนทิศที่สมมติ

อนุกรม (ขั้ว + ต่อ −)

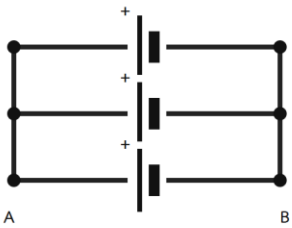


$\mathcal{E}_{eq} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + \mathcal{E}_3$

$r_{eq} = r_1 + r_2 + r_3$

กลับขั้วก้อนใด $\mathcal{E}$ ก้อนนั้นเป็นลบ แต่ r ยังบวกเสมอ

ขนาน (เซลล์เหมือนกัน n ก้อน)

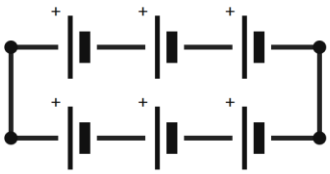


$\mathcal{E}_{eq} = \mathcal{E}$ · $r_{eq} = r/n$

กระแสแบ่งเท่ากัน ก้อนละ I/n

ห้ามขนานถ่านต่างชนิด / เก่ากับใหม่

ผสม (m แถว แถวละ n ก้อน)



ตัวอย่าง m = 2, n = 3

$\mathcal{E}_{eq} = n\mathcal{E}$

$r_{eq} = nr/m$

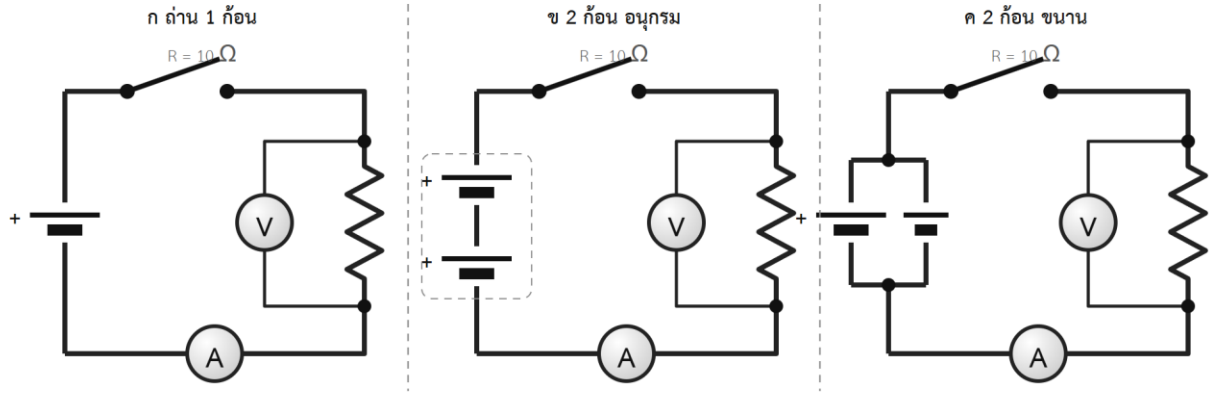
หา $\mathcal{E}_{eq}$ และ r_{eq} ของชุดเซลล์ก่อน แล้วถือเป็นแหล่งกำเนิดเดียว ⟶ $I = \mathcal{E}_{eq}/(R + r_{eq})$

ชื่อ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | | WS33 · 2/10 | ม.5/ | | เลขที่ | | |

ตอนที่ 1 ทดลองต่อถ่านไฟฉายแบบอนุกรมและแบบขนาน (ขั้นสำรวจค้นหา 30 นาที กลุ่มละ 4–5 คน)

อุปกรณ์: ถ่านไฟฉาย AA 1.5 V ชนิดและอายุการใช้งานเดียวกัน 2 ก้อน กระบะถ่าน สวิตช์ ตัวต้านทาน 10 **Ω** ชนิด 5 W สายไฟพร้อมปากจระเข้ มัลติมิเตอร์ 2 เครื่อง (วัดความต่างศักย์และกระแส) · กลุ่มที่อุปกรณ์ไม่ครบใช้สถานการณ์จำลอง P4 Journey แผนที่ 33 แท็บ 02

ข้อตกลงความปลอดภัย (ทำเครื่องหมาย ✓ ก่อนเริ่ม) ☐ ห้ามลัดวงจรขั้วถ่าน ☐ ใช้ถ่านที่เหมือนกันเท่านั้น ห้ามต่อขนานถ่านเก่ากับใหม่ ☐ แอมมิเตอร์ต่ออนุกรม โวลต์มิเตอร์ต่อขนานคร่อม R ☐ ห้ามใช้ไฟบ้าน ☐ อ่านค่าเสร็จตัดวงจรทันที ถ่านและตัวต้านทานอาจร้อน ☐ ตรวจขั้วถ่านทุกครั้งก่อนปิดสวิตช์



ขั้นที่ 1 ยังไม่ปิดสวิตช์ วัด V คร่อมชุดถ่าน (≈ $\mathcal{E}_{eq}$) · ขั้นที่ 2 ปิดสวิตช์ชั่วครู่ อ่าน V คร่อม R และ I แล้วเปิดสวิตช์ทันที

ถ่าน AA 1.5 V ชนิดและอายุเดียวกัน · แอมมิเตอร์ต่ออนุกรม · โวลต์มิเตอร์ต่อขนาน

ก–ค) ต่อทีละแบบ วัด V ขณะยังไม่ปิดสวิตช์ (≈ $\mathcal{E}_{eq}$) แล้วปิดสวิตช์ชั่วครู่ อ่าน V คร่อม R และ I แล้วเปิดสวิตช์ · ทำซ้ำ 2 รอบ

การต่อ	รอบ	V วงจรเปิด ≈ $\mathcal{E}_{eq}$ (V)	V คร่อม R (V)	I (A)	$r_{eq} = (\mathcal{E}_{eq} - V)/I$ (Ω)
ก) ถ่าน 1 ก้อน	1				
	2				
ข) 2 ก้อน อนุกรม	1				
	2				
ค) 2 ก้อน ขนาน	1				
	2				

ง) ทำนายจากสูตร: ใช้ $\mathcal{E}$ และ r ของถ่าน 1 ก้อน (แถว ก) คำนวณ $\mathcal{E}_{eq}$ r_{eq} และ I ของแบบ ข และ ค แล้วเทียบกับค่าที่วัด

การต่อ	$\mathcal{E}_{eq}$ ทำนาย (V)	r_{eq} ทำนาย (Ω)	$I = \mathcal{E}_{eq}/(10 + r_{eq})$ ทำนาย (A)	I วัดได้ (A)
ข) 2 ก้อน อนุกรม				
ค) 2 ก้อน ขนาน				

จ) เมื่อเทียบกับถ่าน 1 ก้อน การต่ออนุกรมและการต่อขนานให้ความต่างศักย์และกระแสต่างกันอย่างไร

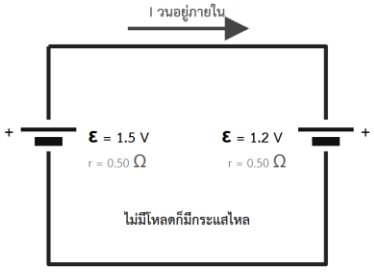
ฉ) r_{eq} ที่คำนวณได้ของการต่ออนุกรมและการต่อขนานมีแนวโน้มอย่างไรเมื่อเทียบกับ r ของถ่าน 1 ก้อน สอดคล้องกับสูตรหรือไม่

ช) ค่าที่วัดได้ไม่ตรงกับค่าที่ทำนายเป๊ะ เพราะอะไรได้บ้าง (อย่างน้อย 2 สาเหตุ)

ซ) ไฟฉายหรือรีโมตที่ต้องการให้ใช้ได้นานโดยแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่าเดิม ควรต่อถ่านเพิ่มแบบใด ใช้ผลการทดลองนี้อธิบาย

ฉันยืนยันว่าบันทึกค่าตามที่อ่านได้จริง ไม่ปรับตัวเลขให้ “สวย” ลงชื่อสมาชิกกลุ่ม .....

ตอนที่ 2 ห้ามต่อขนานถ่านต่างชนิด และทบทวนคณิตสำหรับกฎของเคอร์ชอฟฟ์



I = (1.5 − 1.2)/(0.50 + 0.50)

I = 0.30 A

สิ้นเปลืองพลังงาน เกิดความร้อน

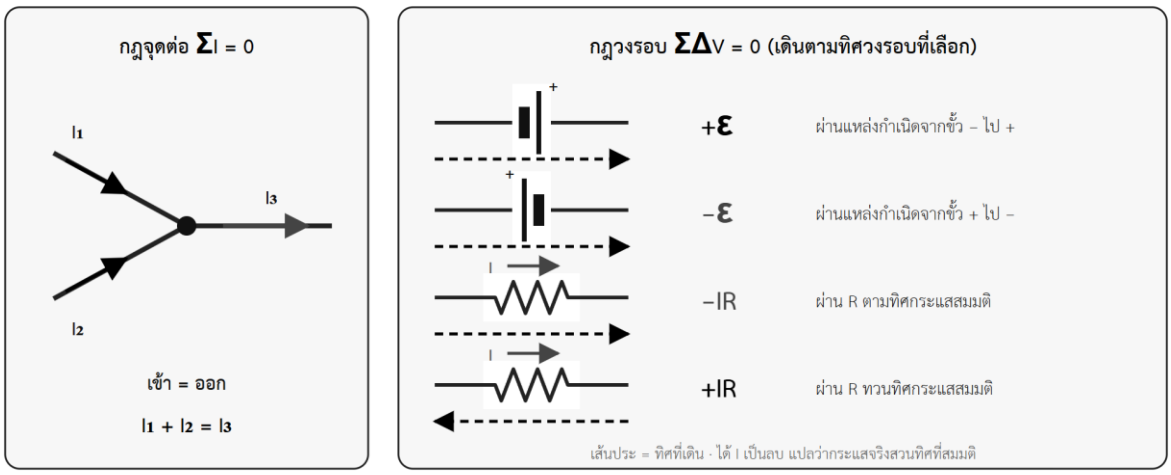
ก้อน 1.2 V ถูกดันกระแสย้อน

ห้ามขนานถ่านเก่ากับใหม่

2.1 ถ่าน ε = 1.5 V กับ ε = 1.2 V (แต่ละก้อน r = 0.50 Ω) ต่อขนานกันโดยไม่มีโหลด จะมีกระแสไหลเท่าใด และเกิดผลเสียอะไร

2.2 ชุมชนของเราใช้ถ่านไฟฉายในรีโมต นาฬิกา ไฟฉาย ควรเลือกใช้ถ่านอย่างไร และทิ้งถ่านใช้แล้วอย่างถูกวิธีอย่างไร

กฎของเคอร์ชอฟฟ์และการตรวจเครื่องหมาย (ใช้ในตอนที่ 3–4)



ทบทวนคณิต: แก้ระบบสมการ 2 ตัวแปร (ใช้ในวงจรสองวงรอบ)

- ตัวอย่าง $2x + y = 7$ ... (1) และ $x - y = 2$ ... (2)
- ขั้นที่ 1 จัดรูป (2) $\longrightarrow x = 2 + y$ ขั้นที่ 2 แทนใน (1) $\longrightarrow 2(2 + y) + y = 7 \longrightarrow 4 + 3y = 7 \longrightarrow y = 1$
- ขั้นที่ 3 แทนกลับ $\longrightarrow x = 2 + 1 = 3$ ขั้นที่ 4 ตรวจ $\longrightarrow 2(3) + 1 = 7$ ✓ $3 - 1 = 2$ ✓
- ในวงจร ใช้กฎจุดต่อแทน $I_3 = I_1 + I_2$ ลงในสมการวงรอบก่อน จะเหลือ 2 สมการ 2 ตัวแปรเสมอ

ลองทำ $3a + b = 9$ และ $a + 2b = 8$ จงหา a และ b แล้วตรวจคำตอบ

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 ⟶ L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

อนุกรม $\mathcal{E}_{eq} = \Sigma\mathcal{E}$, $r_{eq} = \Sigma r$ · ขนาน (เซลล์เหมือนกัน n ก้อน) $\mathcal{E}_{eq} = \mathcal{E}$, $r_{eq} = r/n$ · ผสม m แถว แถวละ n ก้อน $\mathcal{E}_{eq} = n\mathcal{E}$, $r_{eq} = nr/m$ · $I = \mathcal{E}_{eq}/(R + r_{eq})$ · กฎจุดต่อ $\Sigma I = 0$ · กฎวงรอบ $\Sigma\Delta V = 0$

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3–4

ต่ออนุกรม n ก้อน	ต่อขนาน n ก้อน (เหมือนกัน)	ผสม m แถว แถวละ n ก้อน
$\mathcal{E}_{eq} = \Sigma\mathcal{E},\ r_{eq} = \Sigma r$	$\mathcal{E}_{eq} = \mathcal{E},\ r_{eq} = \frac{r}{n}$	$\mathcal{E}_{eq} = n\mathcal{E},\ r_{eq} = \frac{nr}{m}$
กระแสในวงจร	**กฎจุดต่อ**	**กฎวงรอบ**
$I = \frac{\mathcal{E}_{eq}}{R + r_{eq}}$	$\Sigma I_{เข้า} = \Sigma I_{ออก}$	$\Sigma\Delta V = 0$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
$\mathcal{E}_{eq}$	แรงเคลื่อนไฟฟ้ารวม	V	r_{eq}	ความต้านทานภายในรวม	Ω
n, m	ก้อนต่อแถว และจำนวนแถว	–	R	ความต้านทานภายนอก	Ω
I	กระแส	A	ΔV	ความต่างศักย์ที่เปลี่ยนรอบวง	V

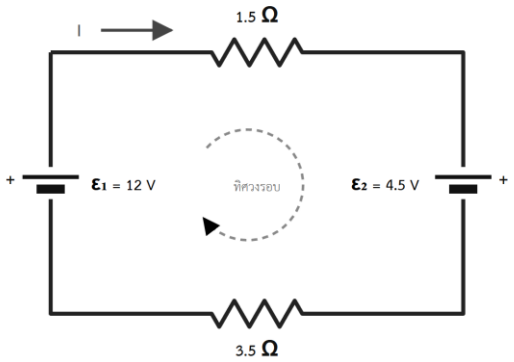
กลับขั้ว 1 ก้อน: $\mathcal{E}$ ของก้อนนั้นหักลบ แต่ r ยังรวมเท่าเดิม · วงรอบ: เดินผ่าน R ตามทิศ I ศักย์ลด IR · ผ่านแบตเตอรี่จาก – ไป + ศักย์เพิ่ม $\mathcal{E}$

3.1 L1 · C4 ถ่านไฟฉาย 4 ก้อน แต่ละก้อน $\mathcal{E}$ = 1.5 V และ r = 0.25 Ω ต่ออนุกรมกัน (ขั้วเรียงกัน) จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมและความต้านทานภายในรวม

3.2 L1 · C4 ถ่านไฟฉายเหมือนกัน 4 ก้อน แต่ละก้อน $\mathcal{E}$ = 1.5 V และ r = 0.80 Ω ต่อขนานกัน จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมและความต้านทานภายในรวม

3.3 L2 · C4 ถ่านไฟฉายเหมือนกัน 3 ก้อน แต่ละก้อน ε = 1.5 V, r = 0.90 Ω ต่อขนานกันแล้วต่อกับตัวต้านทาน 2.7 Ω จงหา ε_{eq}, r_{eq} กระแสรวม และกระแสที่ผ่านถ่านแต่ละก้อน

3.4 L2 · C5 แบตเตอรี่ ε_1 = 12 V และ ε_2 = 4.5 V ต่อขั้วสวนทางกันในวงจรเดียวกับตัวต้านทาน 1.5 Ω และ 3.5 Ω (ไม่คิดความต้านทานภายใน ดังรูป) จงหากระแสในวงจรและบอกทิศของกระแส

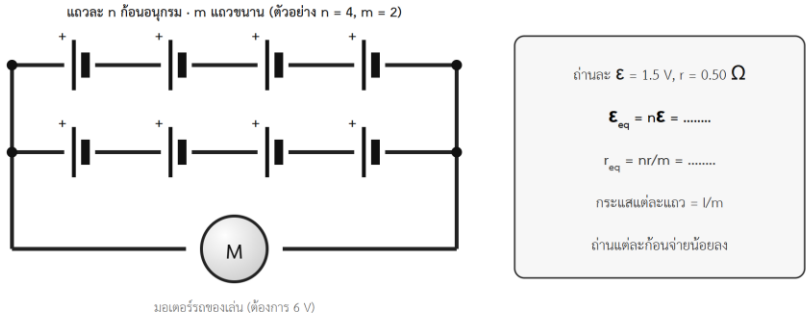


3.5 L3 · C4 ถ่านไฟฉาย 4 ก้อน แต่ละก้อน ε = 1.5 V, r = 0.50 Ω ต่อเป็น 2 แถวขนานกัน แถวละ 2 ก้อนต่ออนุกรม แล้วต่อกับตัวต้านทาน 2.5 Ω จงหากระแสรวม กระแสในแต่ละแถว และความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทาน

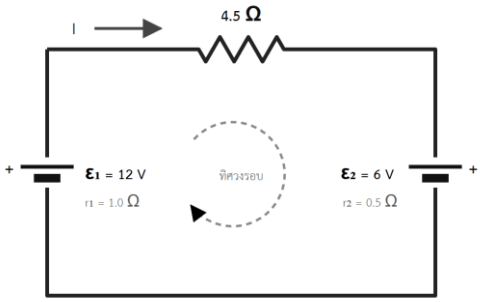
3.6 L3 · C4 นำถ่านชุดในข้อ 3.1 (4 ก้อน ε = 1.5 V, r = 0.25 Ω) มาต่ออนุกรม แต่ใส่กลับขั้วผิด 1 ก้อน แล้วต่อกับตัวต้านทาน 2.0 Ω จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวม ความต้านทานภายในรวม และกระแสในวงจร เทียบกับกรณีใส่ถูกทุกก้อน

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 ⟶ L5 (ข้อ 4.1 และ 4.3 ทำในคาบ ข้ออื่นทำต่อนอกเวลาได้)

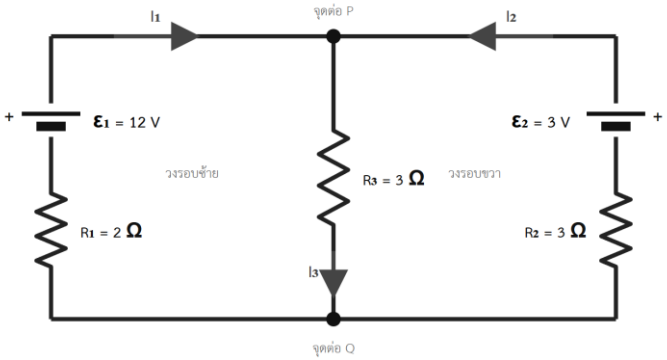
4.1 L4 · C4 มีถ่านไฟฉายเหมือนกัน 8 ก้อน แต่ละก้อน ε = 1.5 V, r = 0.50 Ω ต้องการจ่ายไฟให้รถของเล่นที่ต้องการแรงเคลื่อนไฟฟ้า 6 V และให้ถ่านแต่ละก้อนจ่ายกระแสน้อยลง ก) ควรต่อแบบใด หา ε_{eq} และ r_{eq} ข) ถ้ามอเตอร์มีความต้านทาน 5.0 Ω กระแสรวมและกระแสที่ผ่านถ่านแต่ละก้อนเป็นเท่าใด



4.2 L4 · C5 แบตเตอรี่ก้อนที่ 1 (ε_1 = 12 V, r_1 = 1.0 Ω) และก้อนที่ 2 (ε_2 = 6 V, r_2 = 0.5 Ω) ต่อขั้วสวนทางกันในวงจรเดียวกับตัวต้านทาน 4.5 Ω จงหากระแสในวงจร ความต่างศักย์ระหว่างขั้วของแต่ละก้อน และบอกว่าก้อนใดถูกชาร์จ



4.3 L4 · C5 วงจรสองวงรอบ (ดังรูป) ε_1 = 12 V ต่ออนุกรมกับ R_1 = 2 Ω ในกิ่งซ้าย ε_2 = 3 V ต่ออนุกรมกับ R_2 = 3 Ω ในกิ่งขวา และ R_3 = 3 Ω ในกิ่งกลาง (ไม่คิดความต้านทานภายใน) จงหากระแสในแต่ละกิ่ง ทำตามขั้นตอน



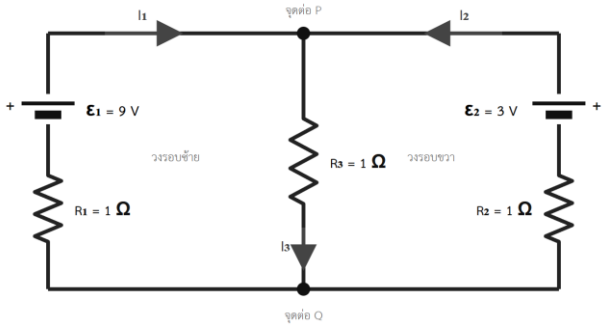
ก) กฎจุดต่อที่ P: I_3 = ...

ข) กฎวงรอบซ้าย: ..... กฎวงรอบขวา: .....

ค) แทน I_3 แล้วแก้สมการ: I_1 = ... A I_2 = ... A I_3 = ... A

ง) ตรวจด้วยวงรอบนอก และแปลความหมายของกระแสที่เป็นลบ

4.4 L5 · C5 วงจรสองวงรอบ (ดังรูป) กิ่งซ้าย ε_1 = 9 V ต่อกับ R_1 = 1 Ω กิ่งขวา ε_2 = 3 V ต่อกับ R_2 = 1 Ω และกิ่งกลาง R_3 = 1 Ω (ไม่คิดความต้านทานภายใน) จงหากระแสในแต่ละกิ่ง (สมมติ I_1 และ I_2 ออกจากขั้วบวกของแต่ละก้อน I_3 ผ่าน R_3) และตรวจสอบสมดุลกำลังไฟฟ้า



ชื่อ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | | WS33 · 10/10 | ม.5/ | | เลขที่ | | |

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ผังสรุป: อนุกรม · ขนาน · ผสม · ห้ามขนานถ่านต่างชนิด · กฎจุดต่อ · กฎวงรอบ · เครื่องหมาย)

ตรวจตนเอง ☐ ขนานแล้วหาร r ด้วย n ☐ อนุกรมบวก r ทุกก้อน ☐ ผ่านแหล่งกำเนิดจาก + ไป − ได้ $-\varepsilon$ ☐ ได้กระแสลบไม่ต้องแก้สมการใหม่ ☐ แทนค่ากลับตรวจทุกครั้ง